

Es imprescindible que conteste a las preguntas de test en la hoja nº 5 . No entregue las hojas de la propuesta de examen, pero si debe entregar todas las hojas en las que haya resuelto el examen y la hoja nº 5 con las respuestas

PROBLEMA (2,5 puntos)

Se construye una celda electrolítica formada por cloruro sódico fundido depositado en un vaso de precipitados con dos electrodos de platino. Dicha celda se une a una fuente externa de energía eléctrica que produce una intensidad de 6 amperios durante una hora.

- 1) Indíquese los procesos que tiene lugar en la celda y calcúlese su potencial
- 2) Calcúlese la cantidad de producto obtenido en cada electrodo de la celda, en gramos si el producto obtenido es sólido y en volumen en litros en condiciones normales si el producto es gaseoso

Datos: masa atómica (g/mol) de Na = 23,0; Cl = 35,5. $E^\circ \text{Na}^+/\text{Na} = - 2,71\text{V}$

$E^\circ \text{Cl}_2/\text{Cl}^- = 1,36\text{V}$; $F = 96500 \text{ C/mol e}^-$

PROBLEMA (2,5 puntos)

Para la obtención de cromo metal por aluminotermia, se mezclan 145 g de óxido de cromo (III) con el 95% de riqueza con 50 g de aluminio en polvo. La mezcla se introduce en un crisol y se inicia la reacción mediante la combustión de una cinta de magnesio introducida en la mezcla hasta que finaliza la reacción. Indíquese:

- 1º) El ajuste de la reacción que tiene lugar en el proceso
- 2º) ¿ Qué reactivo está en exceso y en qué cantidad?
- 3º) ¿Qué cantidad de cromo se obtiene si el rendimiento de la reacción es del 95%.

DATOS: Masas atómicas (g/mol) del O; Cr y Al: 16,0; 52,0 y 27,0 respectivamente.

PREGUNTAS (5,0 puntos)

1.- Formúlense los siguientes compuestos

carbonato ácido de magnesio
nitrato amónico
fluoruro potásico
fosfito sódico

sulfato amónico
dimetilpropano (en forma desarrollada)
3-metil-2-penteno (en forma desarrollada)
1,2,3 –propanotriol (en forma desarrollada)
Nitrobenceno (en forma desarrollada)
ácido 2-cloro-butanoico (en forma desarrollada)

2.- Dadas las siguientes soluciones acuosas :

1) etilenglicol ($C_2H_6O_2$) 0,4 m

2) cloruro cálcico 0,1 m

3) bromuro potásico 0,3 m

4) sacarosa ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 0,1 m

El orden de las mismas de mayor a menor punto de ebullición es :

a) 1>3>2>4

b) 3>1>2>4

c) 4>1>3>2

d) 3>2>4>1

3.-- En la tostación de la pirita (disulfuro de hierro) se obtiene dióxido de azufre y trióxido de dihierro. La cantidad de éste óxido que se obtiene a partir de una tonelada de pirita del 88% de dióxido de azufre en el proceso de tostación es :

Datos: masa atómica (g/mol) de S = 32,0; Fe = 58,8 ; O = 16,O

a) $1,188 \cdot 10^{-3}$ Kg

b) $0,945 \cdot 10^{-3}$ Kg

c) $0,594 \cdot 10^{-3}$ Kg

d) $2,054 \cdot 10^{-3}$ Kg

4.- Indíquese cual es la solución correcta de ordenación de mayor a menor acidez de los siguientes ácidos y **justifique la respuesta**

1) .- H_2CO_3 $K_a = 4,3 \cdot 10^{-7}$

2) .- HF $K_a = 3,5 \cdot 10^{-4}$

3) .- $HClO_2$ $K_a = 1,1 \cdot 10^{-2}$

4) .- CH_3COOH $K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$

- a) $1 > 2 > 3 > 4$
- b) $3 > 2 > 4 > 1$
- c) $1 > 4 > 2 > 3$
- d) $1 > 2 > 4 > 3$

5.- Señale las frases que son correctas:

- a) La química orgánica es la química del carbono
- b) la química orgánica es la química de los seres vivos
- c) los compuestos orgánicos son menos polares que los compuestos inorgánicos
- d) en los compuestos orgánicos los enlaces entre los átomos son covalentes

6.- En la pirolisis del carbón se obtiene fundamentalmente:

- a) etileno
- b) dióxido de carbono
- c) gas de síntesis
- d) coque

7.- En el craqueo del petróleo se consigue:

- a) la ruptura de las largas cadenas hidrocarbonadas conducentes a una mezcla de otras menores
- b) obtener gasolinas de mayor índice de octano
- c) obtener asfalto
- d) obtener gas natural

8.- Indique la respuesta correcta y justifíquela.

Las olefinas experimentan reacciones de polimerización:

- a) por adición
- b) por condensación
- c) por isomerización
- d) por precipitación

9.- indique cuales de los siguientes compuestos es una poliamida. Represente la fórmula de la unidad monómera:

- a) nylon 6,6
- b) kevlar
- c) fibra de carbono
- d) urea

10.- Señale las afirmaciones que son correctas, justificando la respuesta

- a) Los jabones son sustancias tensioactivas
- b) el biodiesel es un ester
- c) en la fabricación del jabón se obtiene glicerina
- d) las siliconas son solubles en agua

No olvide entregar esta hoja

1.- Formúlense los siguientes compuestos

carbonato ácido de magnesio

nitrate amónico

fluoruro potásico

fosfito sódico

sulfato amónico

dimetilpropano (en forma desarrollada)

3-metil-2-penteno (en forma desarrollada)

1,2,3 –propanotriol (en forma desarrollada)

Nitrobenceno (en forma desarrollada)

ácido 2-cloro-butanoico (en forma desarrollada)

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10